2.1 Andelen

1 Tre butiker har olika erbjudanden. Vilket erbjudande är bäst? Förklara med hjälp av procent.

A: Köp 4, betala för 3 B: Köp 6, betala för 5 C: 30 % rabatt

2 Hur många procent är

a) 0,375 b) $\frac{27}{300}$ c) $\frac{18}{40}$ d) 7 tusendelar

3 Skriv som bråk i enklaste form.

a) 72 % b) 0,35 c) 16 hundradelar d) 0,045

4 Jonas springer en 1,5-milsrunda. Efter 25 minuter har han sprungit 4,5 km. Hur mycket längre måste han springa för att ha sprungit 60 % av rundan? Hur många procent av rundan har han då kvar?

5 Tabellen visar färgen på bilarna på en parkering. Hur stor andel av bilarna är

a) röda

b) svarta

c) inte vita

Svara med bråk i enklaste form och i procent.

Färg	Antal
Svart	12
Vit	10
Grå	8
Röd	4
Blå	6

2.2 Jämförelser och förändringar

6 I ett skogsområde lever 400 sorkar, alltså 200 par. Varje par kan få tre kullar per år med högst fem ungar i varje kull. Med hur många procent kan antalet sorkar som mest öka på ett år?

7 Priset på en jacka sänktes med 90 kr till 510 kr. Ella räknade så här: $\frac{90}{510} \approx 17{,}6\ \%$

a) Förklara vilket fel Ella har gjort.

b) Med hur många procent sänktes priset?

8 En tidning skrev: ”På tio år har vår upplaga ökat med 200 %.” Upplagan var 42 000 för tio år sedan och är 98 000 nu. Stämmer påståendet? Motivera.

9 En vuxen björnhona väger 120 kg. Det är 180 kg mindre än en vuxen hane.

a) Hur många procent mer väger hanen än honan?

b) Hur många procent mindre väger honan än hanen?

c) Förklara varför svaren i a) och b) inte är lika.

10 a) Ett pris blir fyra gånger så högt. Hur stor är ökningen i procent?

b) På mat är momsen 12 % av priset utan moms. Hur många procent av det pris du betalar i kassan är moms? Avrunda till tiondelar.

2.3 Det hela

11 I en påse är 40 % av kulorna röda, $\frac{1}{5}$ blå och $\frac{1}{10}$ vita. Resten är gröna. Det är 10 blå kulor i påsen. Hur många gröna kulor finns det?

12 I en fruktträdgård är 30 % äppelträd och 25 % päronträd. En tredjedel av träden är körsbärsträd. Resten är plommonträd. Det är 14 plommonträd. Hur många träd finns det i trädgården?

13 Värdet på en aktie minskade med 25 %. ”Nu måste värdet öka med 25 % för att aktien ska bli lika mycket värd som förut”, säger Hugo. Har han rätt? Förklara.

14 En kung lämnade efter sig en kista med guldmynt. Hans tre söner fick tillsammans $\frac{7}{10}$ av mynten och delade lika. Hans två döttrar delade resten lika och fick 45 guldmynt var. Hur många guldmynt fick varje son?

15 Ida kan måla ett staket på 8 timmar. Leo kan måla samma staket på 4 timmar. Ida målar ensam i 2 timmar. Sedan kommer Leo och hjälper henne. Hur lång tid tar det för dem tillsammans att måla resten?

2.4 Delen

16 I klass 8A går 25 elever och 72 % av dem cyklar till skolan. I 8B går 27 elever och två tredjedelar av dem cyklar. I vilken klass är det flest elever som cyklar?

17 En flaska rymmer 30 cl och innehåller en blandning med 20 % saft och resten vatten. En annan flaska rymmer 50 cl och innehåller 36 % saft. Båda flaskorna hälls i en kanna. Hur stor andel av innehållet i kannan är saft? Svara i procent och som bråk i enklaste form.

18 Priset på en mobil höjs med 20 %. Senare sänks det nya priset med 20 %. Kim säger att priset nu är detsamma som från början. Har Kim rätt? Förklara.

19 En rektangel är 10 cm lång och 5 cm bred. Längden ökas med 20 % och bredden minskas med 20 %.

a) Med hur många procent förändras arean?

b) Påverkas svaret av hur långa sidorna är från början? Förklara.

20 Ett torn är 120 m högt. Ett annat torn är 330 m högt. Hur många procent

a) högre är det högre tornet än det lägre?

b) lägre är det lägre tornet än det högre? Avrunda till hela procent.

2.5 Ränta

21 Räkna ut det som saknas i tabellen.

	Kapital	Räntesats	Tid	Ränta
a)	6 000 kr	3 %	ett halvår	?
b)	2 500 kr	?	1 år	75 kr
c)	?	2,5 %	1 år	600 kr
d)	80 000 kr	4 %	?	800 kr

22 Sara betalar 3 600 kr i ränta på ett år för ett lån. Räntesatsen är 4,5 %. Hur stort är lånet?

23 I en opinionsmätning fick ett parti 14,5 % av rösterna. Det var en ökning med 2,5 procentenheter jämfört med förra mätningen.

a) Hur många procent fick partiet förra gången?

b) Hur många procent fler röster fick partiet den här gången? Avrunda till hela procent.

24 Elsa säger: ”Det är billigt att låna 5 000 kr. Jag betalar bara 200 kr i ränta i månaden, så räntesatsen är 4 %.” Förklara varför lånet egentligen är väldigt dyrt. Vilken är räntesatsen per år?

25 Liam satte in 15 000 kr på ett konto den 1 januari. Ett år senare fick han 450 kr i ränta. Året efter tog han ut alla pengar efter några månader. Då var saldot 15 681,75 kr. Efter hur många månader tog han ut pengarna? Räntesatsen var densamma båda åren.